

Fookbase Light

Quan hệ entity và sơ đồ ERD

Toàn bộ bảng trong mô hình dữ liệu hiện tại

Phạm vi	Số lượng
Bảng do EF Core ánh xạ	70
Bảng lịch sử migration	1: __EFMigrationsHistory
Sơ đồ	18: 17 nhóm chức năng + lịch sử migration
Quan hệ khóa ngoại	116
Tham chiếu nghiệp vụ đơn giản	15
Nhóm tham chiếu theo loại	7
Ngày đối chiếu	05/10/2026

Tài liệu được lập từ metadata runtime của FookbaseDbContext và đối chiếu entity, cấu hình, migration, service trong repository. Không kết nối hoặc đọc dữ liệu trong database đang triển khai. Nếu database có bảng tạo ngoài migration, cần đối chiếu riêng với schema thực tế.

Cách xem nhanh: mở docs/erd/index.html bằng trình duyệt để chọn nhóm và phóng to; đọc file PDF để xem ngay; dùng file Word để chỉnh sửa tài liệu.

Mục lục

Mục lục.....	2
1. Cách đọc sơ đồ và bảng quan hệ.....	3
2. Danh mục nhóm dữ liệu.....	3
3. Identity: tài khoản và phân quyền.....	5
4. Phiên và xác thực.....	7
5. Hồ sơ và quyền riêng tư.....	9
6. Bạn bè, theo dõi và chặn.....	11
7. Bài viết, bình luận và cảm xúc.....	13
8. Lưu, chia sẻ, đề cập và hashtag.....	15
9. Media và công việc nền.....	17
10. Nhóm cộng đồng.....	19
11. Trang cộng đồng.....	21
12. Hội thoại, thành viên và mốc đọc.....	23
13. Tin nhắn, đính kèm và thông báo tin.....	25
14. Thông báo và push mobile.....	27
15. Báo cáo và kiểm duyệt.....	29
16. Sự kiện.....	31
17. Ảnh và album.....	33
18. Stories.....	35
19. Lướt xem Reel.....	37
20. Bảng lịch sử migration.....	39
21. Ảnh xạ tham chiếu theo loại.....	40
22. Nguồn đối chiếu và cách cập nhật.....	41

1. Cách đọc sơ đồ và bảng quan hệ

Ký hiệu	Ý nghĩa
PK	Khóa chính. Nhiều cột PK tạo thành khóa ghép.
FK / nét liền xanh	Quan hệ khóa ngoại có trong mô hình EF Core.
REF / nét đứt nâu	Tham chiếu được nghiệp vụ sử dụng, chưa có FK trong mô hình.
?	Cột có thể null.
Tiêu đề xanh đậm	Bảng thuộc nhóm đang được đặc tả.
Tiêu đề xám	Bảng từ nhóm khác được lặp lại làm ngữ cảnh.
1 → 0..n	Mỗi dòng con có một cha; một cha có thể có không hoặc nhiều dòng con.
0..1 → 0..n	FK tùy chọn: dòng con có thể chưa gắn cha.
1 → 0..1	Mỗi dòng con có một cha; khóa FK có tính duy nhất nên một cha có tối đa một dòng con.

Mũi tên FK đi từ bảng cha sang bảng con. Số ở đầu cha chỉ số cha của một dòng con; số ở đầu con chỉ số dòng con của một dòng cha. Một FK bắt buộc không có nghĩa bảng cha bắt buộc phải có dòng con.

Sơ đồ hiển thị PK, FK, tham chiếu và một số cột phân loại để hình dễ đọc. File ef-model.json chứa toàn bộ tên cột, kiểu PostgreSQL, nullable, PK, FK và unique index đã xuất.

Khi xóa cha	Ý nghĩa của DeleteBehavior trong mô hình
Cascade	Xóa các dòng con theo cấu hình quan hệ.
Restrict / NoAction	Không xóa cha khi còn dòng con tham chiếu.
SetNull	Đặt FK của dòng con thành null.
ClientSetNull	EF đặt FK thành null cho dữ liệu được theo dõi; database không tự thực hiện SET NULL.

DeleteBehavior mô tả quan hệ vật lý; xóa mềm, trạng thái nghiệp vụ và thao tác dọn media cần đọc thêm ở service. Unique index có điều kiện chỉ áp dụng cho những dòng thỏa bộ lọc.

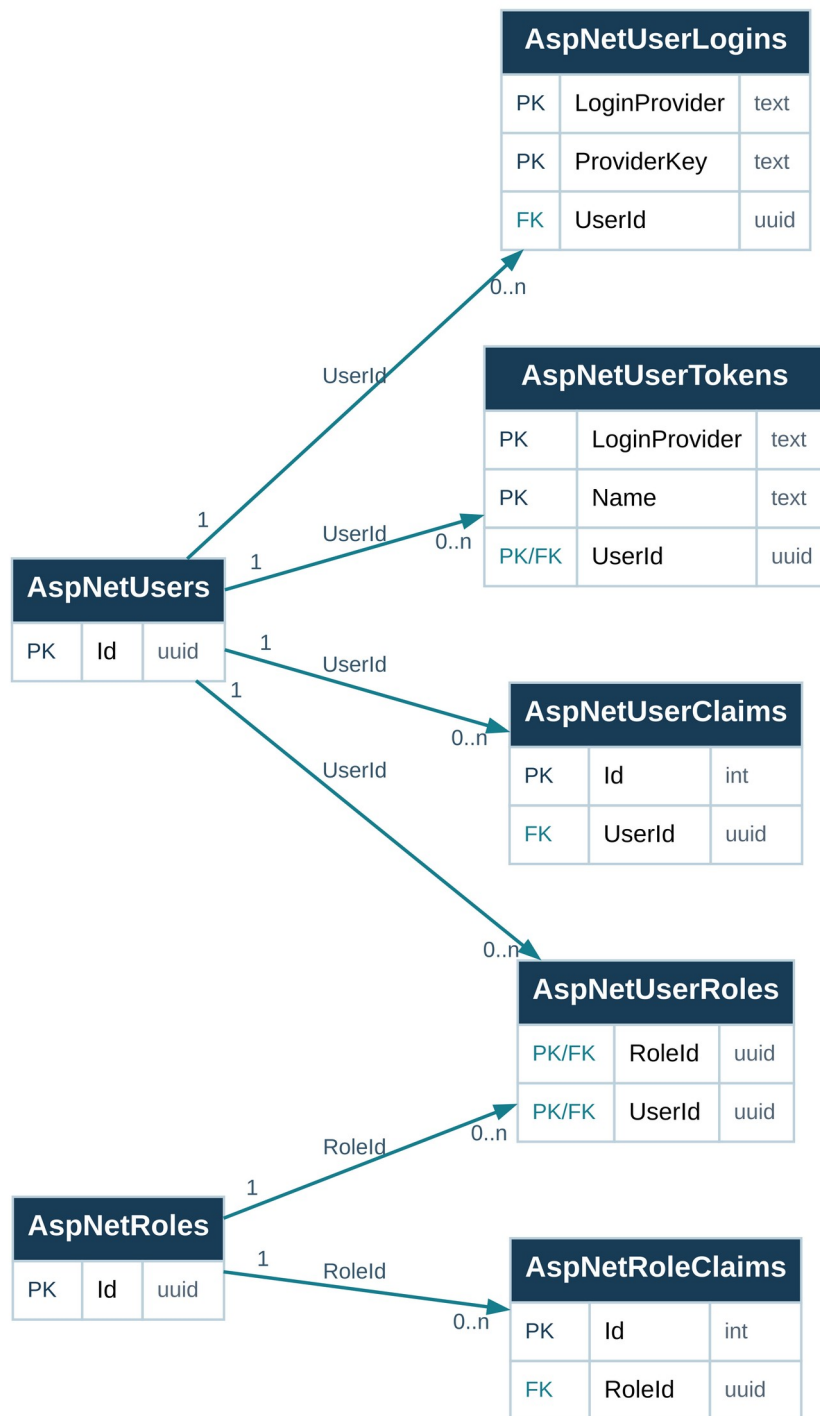
2. Danh mục nhóm dữ liệu

Nhóm / file SVG	Số bảng chính	FK
01-identity-core Identity: tài khoản và phân quyền	7	6
02-authentication Phiên và xác thực	6	7
03-users Hồ sơ và quyền riêng tư	2	3
04-friends Bạn bè, theo dõi và chặn	5	13
05-posts Bài viết, bình luận và cảm xúc	5	5
06-social-interactions Lưu, chia sẻ, đề cập và hashtag	5	5
07-media Media và công việc nền	5	6
08-groups Nhóm cộng đồng	6	13
09-pages Trang cộng đồng	5	12
10-conversations Hội thoại, thành viên và mốc đọc	3	10
11-messages Tin nhắn, đính kèm và thông báo tin	4	11
12-notifications Thông báo và push mobile	3	4

Nhóm / file SVG	Số bảng chính	FK
13-moderation Báo cáo và kiểm duyệt	3	4
14-events Sự kiện	4	9
15-photos Ảnh và album	2	0
16-stories Stories	4	8
17-reels Lướt xem Reel	1	0
18-migration-history Lịch sử migration	1	0

3. Identity: tài khoản và phân quyền

Identity: tài khoản và phân quyền



Hình 01. 01-identity-core.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

3.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
AspNetUsers	Id	17	0
AspNetRoles	Id	4	0
AspNetUserRoles	UserId, RoleId	2	2
AspNetUserClaims	Id	4	1

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
AspNetRoleClaims	Id	4	1
AspNetUserLogins	LoginProvider, ProviderKey	4	1
AspNetUserTokens	UserId, LoginProvider, Name	4	1

3.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-001	AspNetUserRoles RoleId	AspNetRoles Id	1 → 0..n	Cascade
FK-002	AspNetUserRoles UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade
FK-003	AspNetUserClaims UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade
FK-004	AspNetRoleClaims RoleId	AspNetRoles Id	1 → 0..n	Cascade
FK-005	AspNetUserLogins UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade
FK-006	AspNetUserTokens UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade

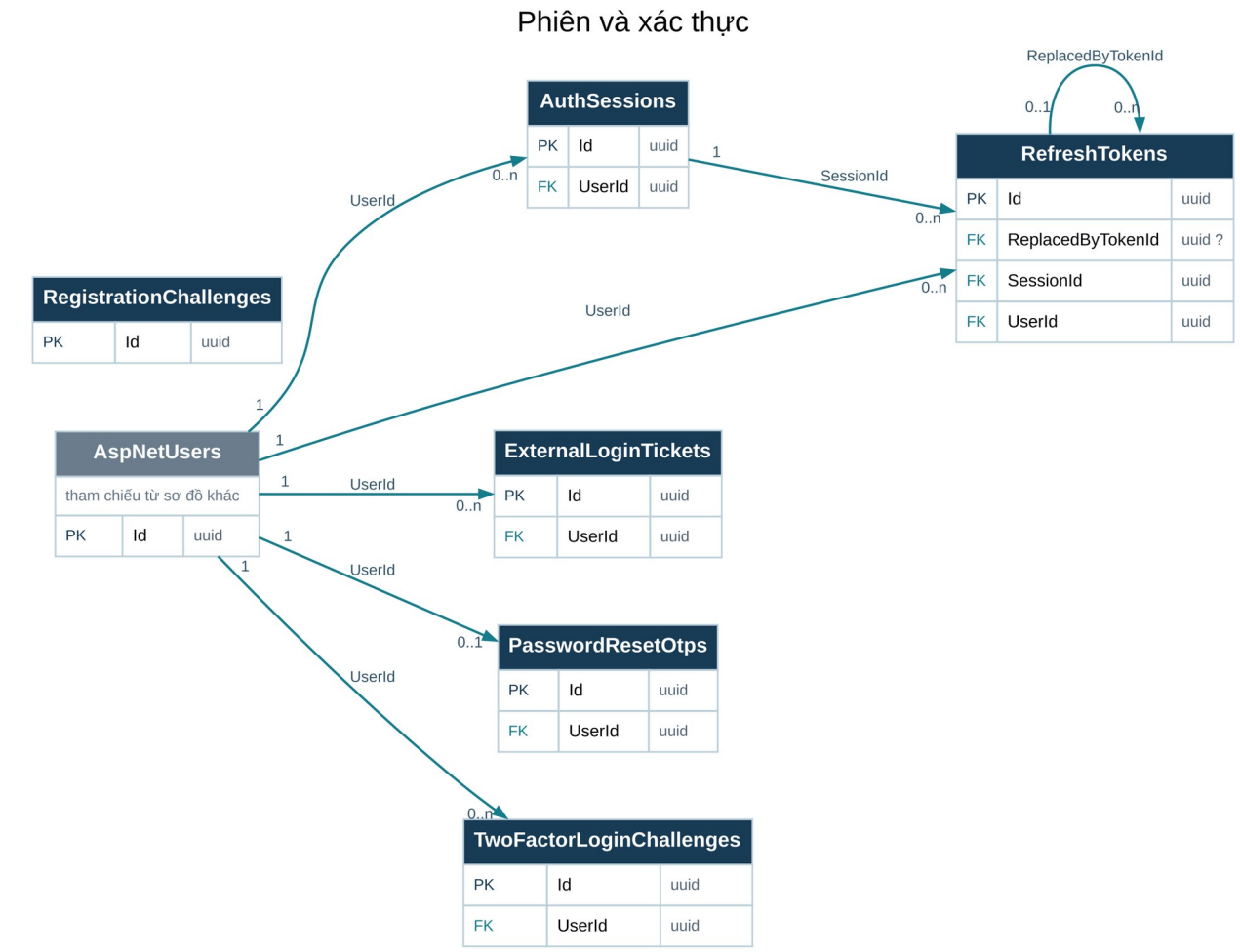
Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
AspNetUsers	NormalizedEmail	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
AspNetUsers	NormalizedUserName	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
AspNetUsers	PhoneNumber	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
AspNetRoles	NormalizedName	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

AspNetUserRoles là bảng nối tài khoản và vai trò. AspNetUserLogins có khóa chính ghép LoginProvider + ProviderKey; AspNetUserTokens có UserId + LoginProvider + Name.

4. Phiên và xác thực



Hình 02. 02-authentication.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

4.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
AuthSessions	Id	7	1
RefreshTokens	Id	8	3
ExternalLoginTickets	Id	11	1
PasswordResetOtps	Id	11	1
RegistrationChallenges	Id	16	0
TwoFactorLoginChallenges	Id	7	1

4.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-007	AuthSessions UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade
FK-008	RefreshTokens ReplacedByTokenId	RefreshTokens Id	0..1 → 0..n	ClientSetNull
FK-009	RefreshTokens SessionId	AuthSessions Id	1 → 0..n	Cascade
FK-010	RefreshTokens UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade
FK-011	ExternalLoginTickets UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-012	PasswordResetOtps UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..1	Cascade
FK-013	TwoFactorLoginChallenges UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade

Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
RefreshTokens	TokenHash	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
ExternalLoginTickets	CodeHash, ExpiresAtUtc	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
PasswordResetOtps	UserId	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
RegistrationChallenges	Contact	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

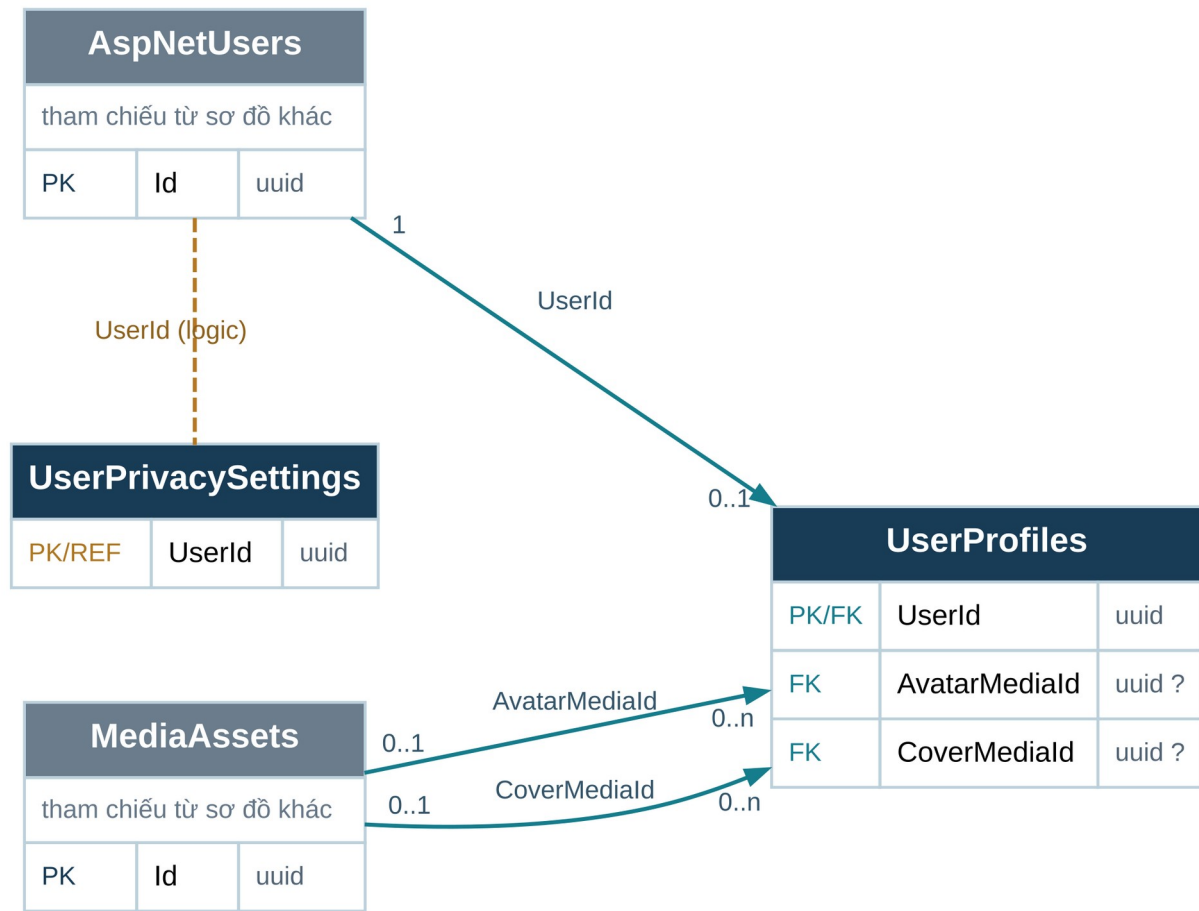
PasswordResetOtps.UserId có unique index: mỗi tài khoản có tối đa một dòng OTP trong bảng.

RefreshTokens.ReplacedByTokenId là FK tự tham chiếu tùy chọn, không có unique index cho cột này.

RegistrationChallenges chưa gán FK với tài khoản; dữ liệu phục vụ quá trình trước khi hoàn thành đăng ký.

5. Hồ sơ và quyền riêng tư

Hồ sơ và quyền riêng tư



Hình 03. 03-users.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

5.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
UserProfiles	UserId	18	3
UserPrivacySettings	UserId	7	0

5.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-014	UserProfiles AvatarMediaId	MediaAssets Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-015	UserProfiles CoverMediaId	MediaAssets Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-016	UserProfiles UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..1	Cascade

Tham chiếu nghiệp vụ

Cột nguồn	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
UserPrivacySettings.UserId	AspNetUsers.Id	Hồ sơ cài đặt theo người dùng; UserId là PK, không có FK.

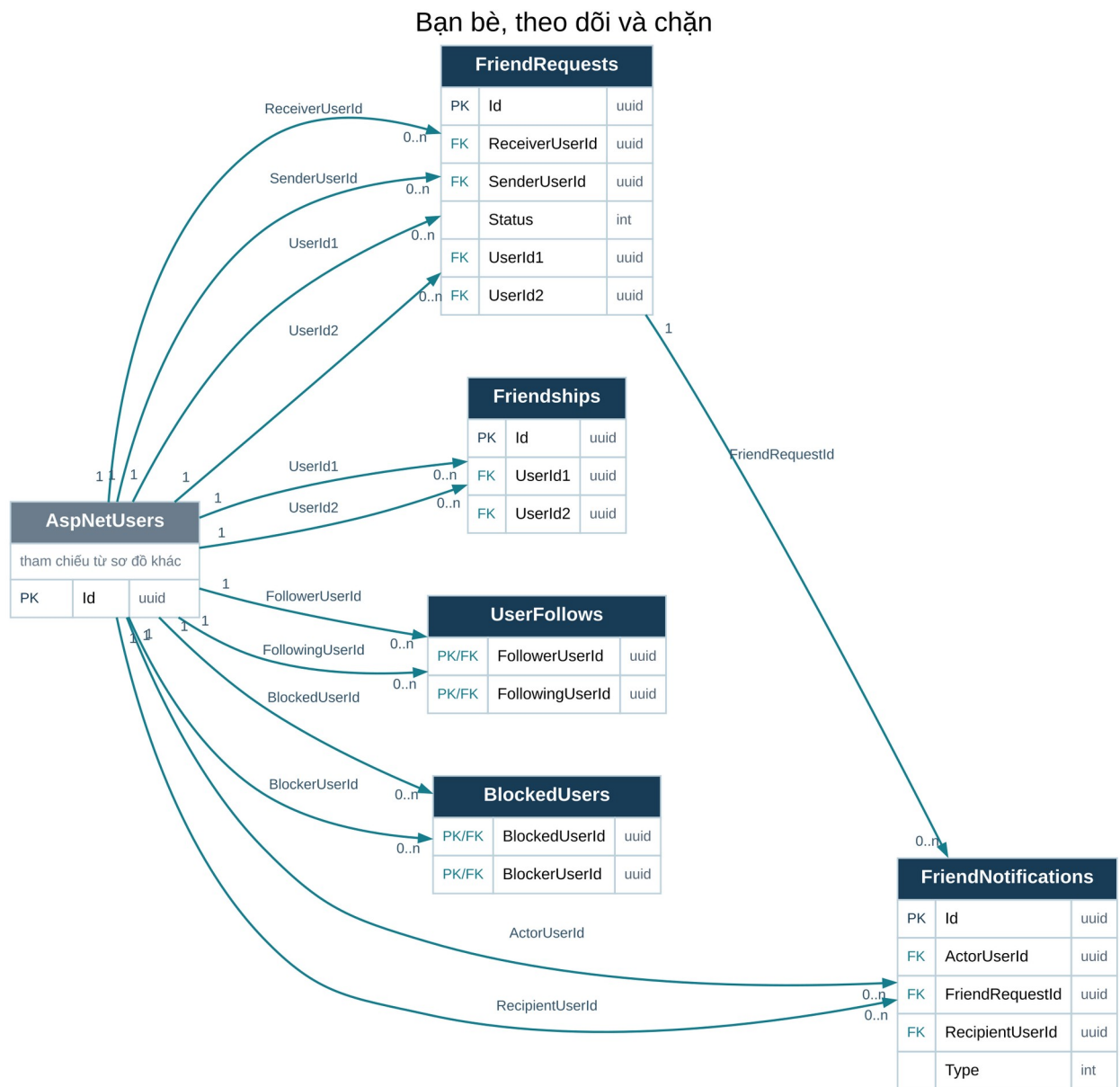
Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
UserProfiles	Username	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

UserProfiles.UserId vừa là PK vừa là FK: một tài khoản có tối đa một hồ sơ. UserPrivacySettings.UserId chỉ là PK trong mô hình hiện tại; liên kết tài khoản là tham chiếu nghiệp vụ.

6. Bạn bè, theo dõi và chặn



Hình 04. 04-friends.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

6.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
FriendRequests	Id	8	4
Friendships	Id	4	2
UserFollows	FollowerUserId, FollowingUserId	3	2
BlockedUsers	BlockerUserId, BlockedUserId	3	2
FriendNotifications	Id	7	3

6.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-017	FriendRequests ReceiverUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-018	FriendRequests SenderUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-019	FriendRequests UserId1	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-020	FriendRequests UserId2	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-021	Friendships UserId1	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-022	Friendships UserId2	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-023	UserFollows FollowerUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-024	UserFollows FollowingUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-025	BlockedUsers BlockedUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-026	BlockedUsers BlockerUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-027	FriendNotifications ActorUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-028	FriendNotifications FriendRequestId	FriendRequests Id	1 → 0..n	Restrict
FK-029	FriendNotifications RecipientUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict

Unique index

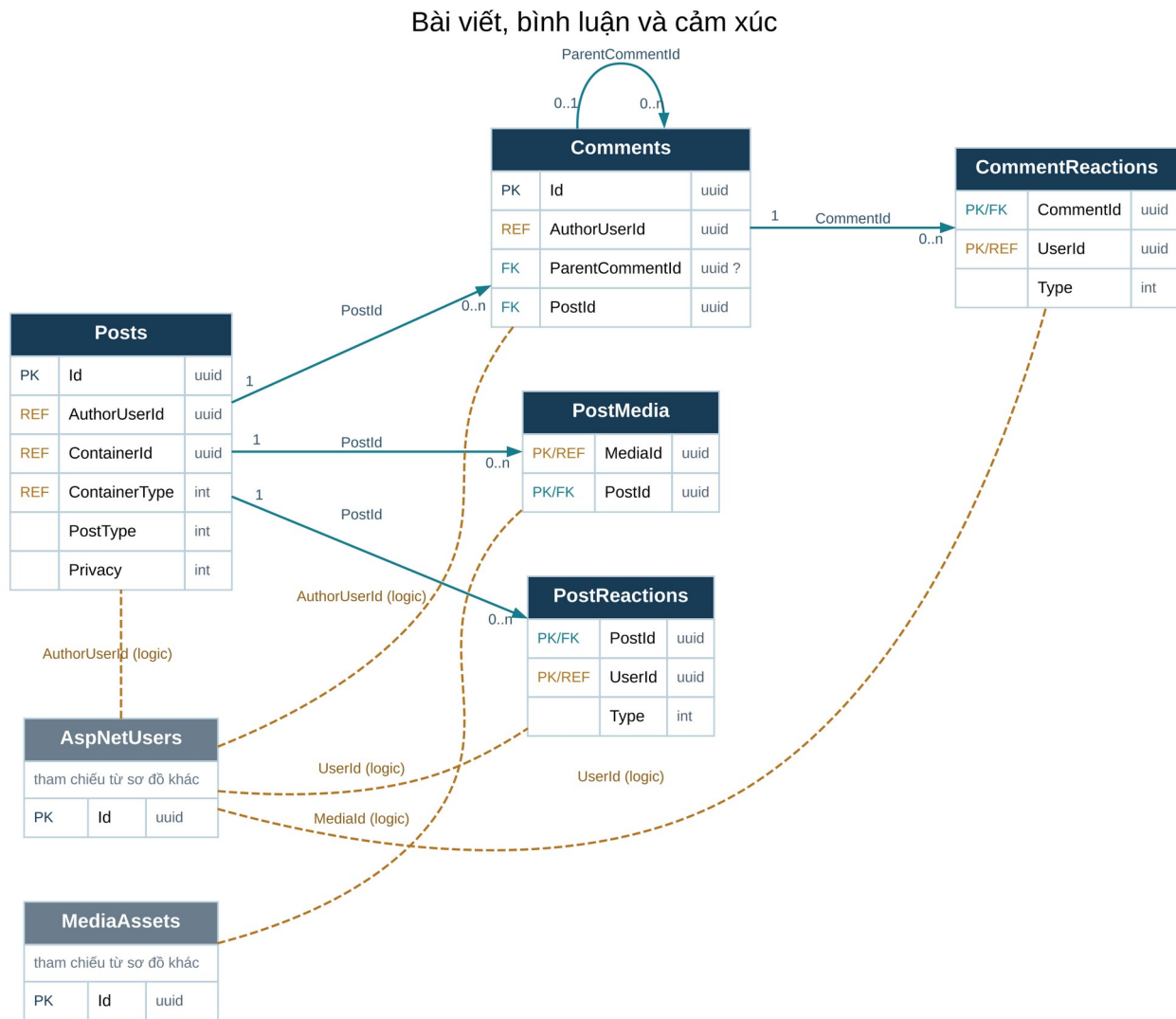
Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
FriendRequests	UserId1, UserId2	"Status" = 0
Friendships	UserId1, UserId2	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

FriendRequests có bốn FK tài khoản: SenderUserId, ReceiverUserId, UserId1, UserId2. Cặp chuẩn hóa UserId1/UserId2 có unique index khi Status = 0.

Friendships không có FK đến FriendRequests. Kết quả chấp nhận lời mời được xử lý ở service. UserFollows và BlockedUsers có khóa chính ghép theo hai vai trò của tài khoản.

7. Bài viết, bình luận và cảm xúc



Hình 05. 05-posts.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

7.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Posts	Id	12	0
Comments	Id	8	2
PostMedia	PostId, Mediald	3	1
PostReactions	PostId, UserId	5	1
CommentReactions	CommentId, UserId	5	1

7.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-030	Comments ParentCommentId	Comments Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-031	Comments PostId	Posts Id	1 → 0..n	Cascade
FK-032	PostMedia PostId	Posts Id	1 → 0..n	Cascade
FK-033	PostReactions PostId	Posts Id	1 → 0..n	Cascade

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-034	CommentReactions CommentId	Comments Id	1 → 0..n	Cascade

Tham chiếu nghiệp vụ

Cột nguồn	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
Posts.AuthorUserId	AspNetUsers.Id	Tác giả thực; với Page là dữ liệu audit.
Comments.AuthorUserId	AspNetUsers.Id	Tác giả bình luận.
PostMedia.MediaId	MediaAssets.Id	Tệp đính kèm bài; chỉ phía PostId có FK.
PostReactions.UserId	AspNetUsers.Id	Người thả cảm xúc bài.
CommentReactions.UserId	AspNetUsers.Id	Người thả cảm xúc bình luận.

Tham chiếu theo loại

Posts.ContainerId phụ thuộc ContainerType. Nơi chứa bài; không có FK trực tiếp theo loại.

Giá trị loại	Bảng đích
PROFILE	AspNetUsers
GROUP	Groups
PAGE	Pages
EVENT	Events

Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
PostMedia	PostId, SortOrder	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

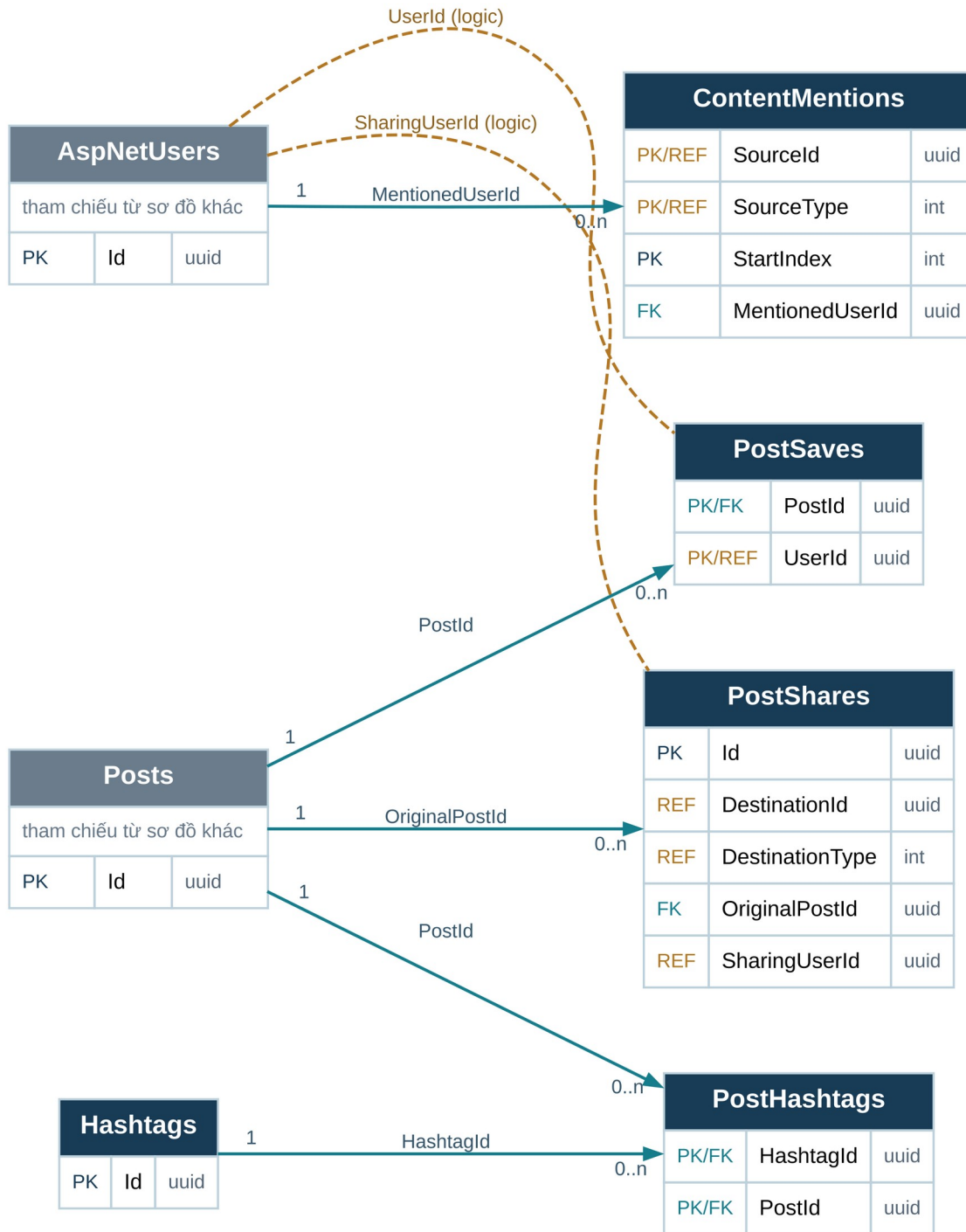
Quy tắc cần chú ý

Posts.AuthorUserId là tham chiếu nghiệp vụ. ContainerType/ContainerId xác định nơi chứa bài theo Profile, Group, Page hoặc Event.

PostMedia.PostId có FK; MediaId trong PostMedia chưa có FK. Comments.ParentCommentId là FK tự tham chiếu tùy chọn.

8. Lưu, chia sẻ, đề cập và hashtag

Lưu, chia sẻ, đề cập và hashtag



Hình 06. 06-social-interactions.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

8.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
PostSaves	UserId, PostId	3	1
PostShares	Id	8	1
ContentMentions	SourceType, SourceId, StartIndex	5	1
Hashtags	Id	4	0

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
PostHashtags	PostId, HashtagId	2	2

8.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-035	PostSaves PostId	Posts Id	1 → 0..n	Cascade
FK-036	PostShares OriginalPostId	Posts Id	1 → 0..n	Cascade
FK-037	ContentMentions MentionedUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade
FK-038	PostHashtags HashtagId	Hashtags Id	1 → 0..n	Cascade
FK-039	PostHashtags PostId	Posts Id	1 → 0..n	Cascade

Tham chiếu nghiệp vụ

Cột nguồn	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
PostSaves.UserId	AspNetUsers.Id	Người lưu bài.
PostShares.SharingUserId	AspNetUsers.Id	Người chia sẻ.

Tham chiếu theo loại

PostShares.DestinationId phụ thuộc DestinationType. Đích chia sẻ; khác bài gốc có FK OriginalPostId.

Giá trị loại	Bảng đích
PROFILE	AspNetUsers
GROUP	Groups
PAGE	Pages

ContentMentions.SourceId phụ thuộc SourceType. Nội dung chứa đề cập; MentionedUserId có FK riêng.

Giá trị loại	Bảng đích
POST	Posts
COMMENT	Comments

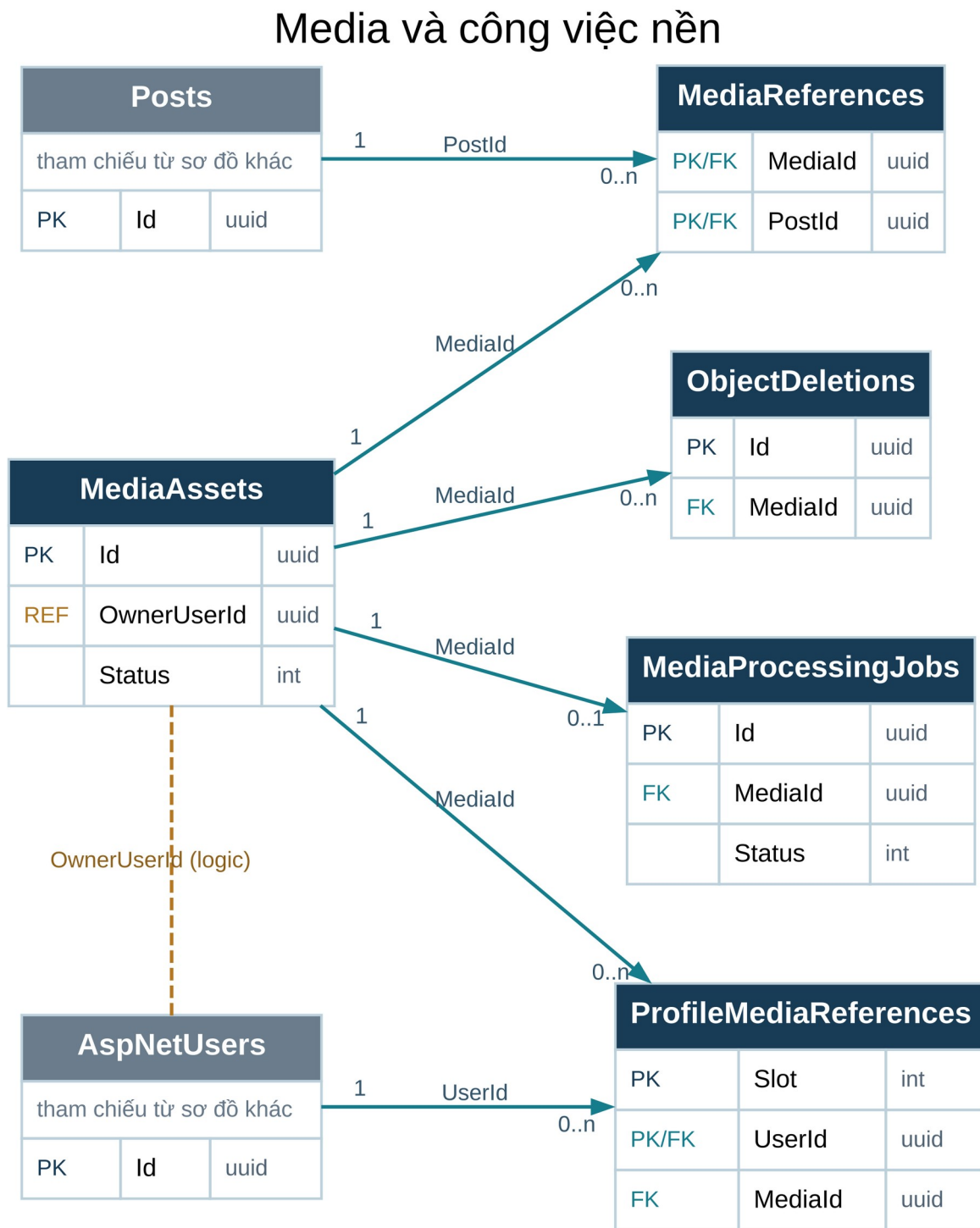
Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
Hashtags	NormalizedName	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

ContentMentions.MentionedUserId có FK; SourceType/SourceId xác định Post hoặc Comment.
PostShares.OriginalPostId có FK, còn đích chia sẻ dùng DestinationType/DestinationId.

9. Media và công việc nền



Hình 07. 07-media.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

9.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
MediaAssets	Id	20	0
MediaReferences	MediaId, PostId	3	2
ProfileMediaReferences	UserId, Slot	4	2
MediaProcessingJobs	Id	9	1

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
ObjectDeletions	Id	9	1

9.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-040	MediaReferences MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict
FK-041	MediaReferences PostId	Posts Id	1 → 0..n	Cascade
FK-042	ProfileMediaReferences MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict
FK-043	ProfileMediaReferences UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Cascade
FK-044	MediaProcessingJobs MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..1	Cascade
FK-045	ObjectDeletions MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict

Tham chiếu nghiệp vụ

Cột nguồn	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
MediaAssets.OwnerUserId	AspNetUsers.Id	Tài khoản sở hữu media.

Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
MediaAssets	ObjectKey	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
MediaProcessingJobs	MediaId	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

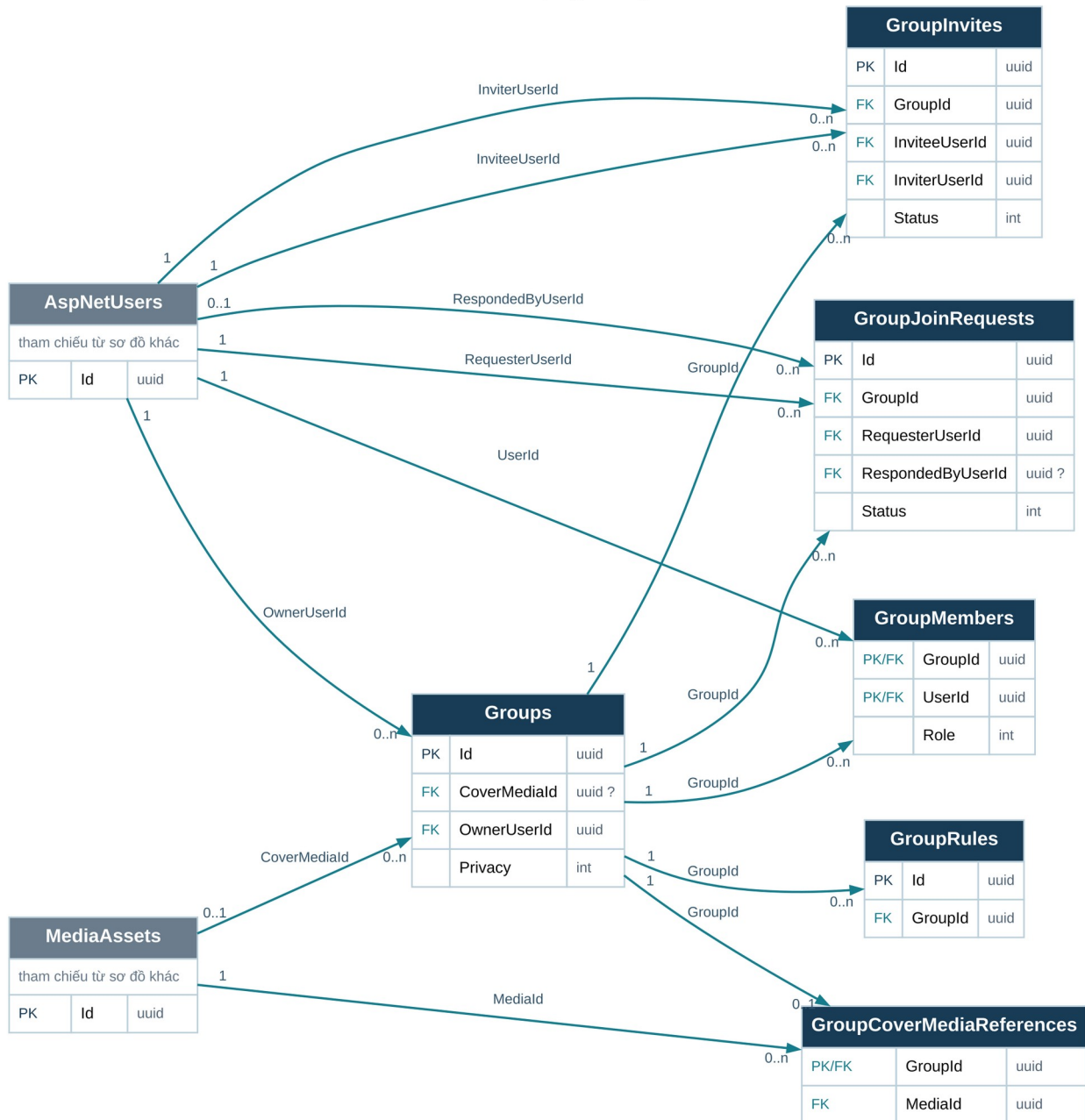
MediaReferences có cả FK MediaId và PostId, khác PostMedia chỉ có FK PostId.

MediaProcessingJobs.MediaId có unique index.

MediaAssets.OwnerUserId là tham chiếu nghiệp vụ. Các bảng tham chiếu media phục vụ quản lý việc sử dụng và vòng đời tệp.

10. Nhóm cộng đồng

Nhóm cộng đồng



Hình 08. 08-groups.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

10.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Groups	Id	9	2
GroupMembers	GroupId, UserId	4	2
GroupJoinRequests	Id	7	3
GroupInvites	Id	7	3
GroupRules	Id	5	1
GroupCoverMediaReferences	GroupId	3	2

10.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-046	Groups CoverMediaId	MediaAssets Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-047	Groups OwnerUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-048	GroupMembers GroupId	Groups Id	1 → 0..n	Cascade
FK-049	GroupMembers UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-050	GroupJoinRequests GroupId	Groups Id	1 → 0..n	Cascade
FK-051	GroupJoinRequests RequesterUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-052	GroupJoinRequests RespondedByUserId	AspNetUsers Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-053	GroupInvites GroupId	Groups Id	1 → 0..n	Cascade
FK-054	GroupInvites InviteeUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-055	GroupInvites InviterUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-056	GroupRules GroupId	Groups Id	1 → 0..n	Cascade
FK-057	GroupCoverMediaReferences GroupId	Groups Id	1 → 0..1	Cascade
FK-058	GroupCoverMediaReferences MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict

Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
GroupJoinRequests	GroupId, RequesterUserId	"Status" = 0
GroupInvites	GroupId, InviteeUserId	"Status" = 0

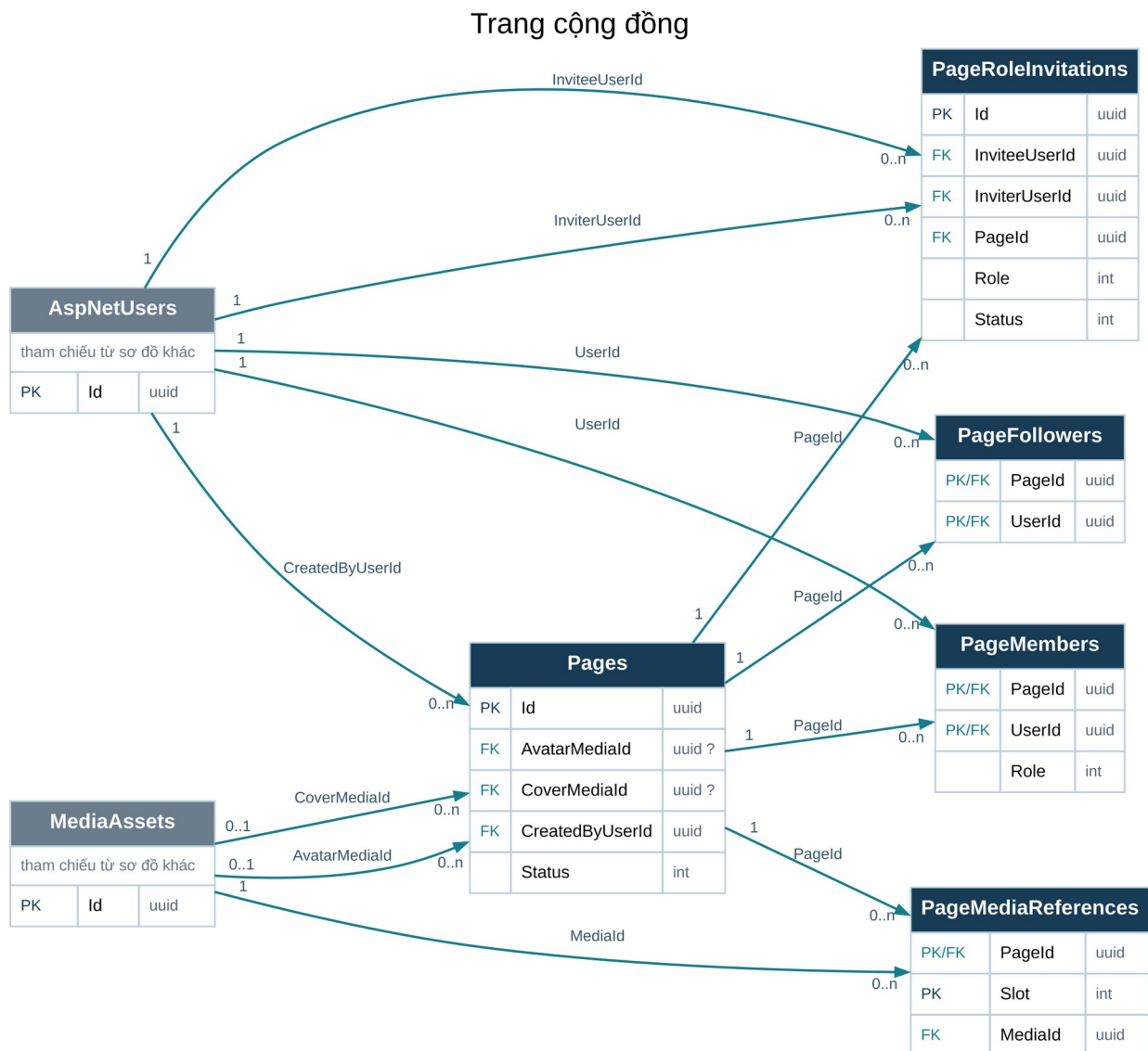
Quy tắc cần chú ý

Groups.OwnerUserId là FK đến tài khoản chủ nhóm. GroupMembers xác định từng thành viên và Role bằng khóa ghép GroupId/UserId.

GroupJoinRequests và GroupInvites chỉ cho phép một yêu cầu/lời mời Pending cho một người trong một nhóm qua unique index có điều kiện.

Groups.CoverMediaId và GroupCoverMediaReferences.MediaId là các FK riêng; database không có ràng buộc trong mô hình buộc hai giá trị bằng nhau.

11. Trang cộng đồng



Hình 09. 09-pages.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

11.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Pages	Id	12	3
PageMembers	PageId, UserId	5	2
PageFollowers	PageId, UserId	3	2
PageRoleInvitations	Id	8	3
PageMediaReferences	PageId, Slot	4	2

11.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-059	Pages AvatarMediald	MediaAssets Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-060	Pages CoverMediald	MediaAssets Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-061	Pages CreatedByUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-062	PageMembers PageId	Pages Id	1 → 0..n	Cascade
FK-063	PageMembers UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-064	PageFollowers PageId	Pages Id	1 → 0..n	Cascade
FK-065	PageFollowers UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-066	PageRoleInvitations InviteeUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-067	PageRoleInvitations InviterUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-068	PageRoleInvitations PageId	Pages Id	1 → 0..n	Cascade
FK-069	PageMediaReferences MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict
FK-070	PageMediaReferences PageId	Pages Id	1 → 0..n	Cascade

Unique index

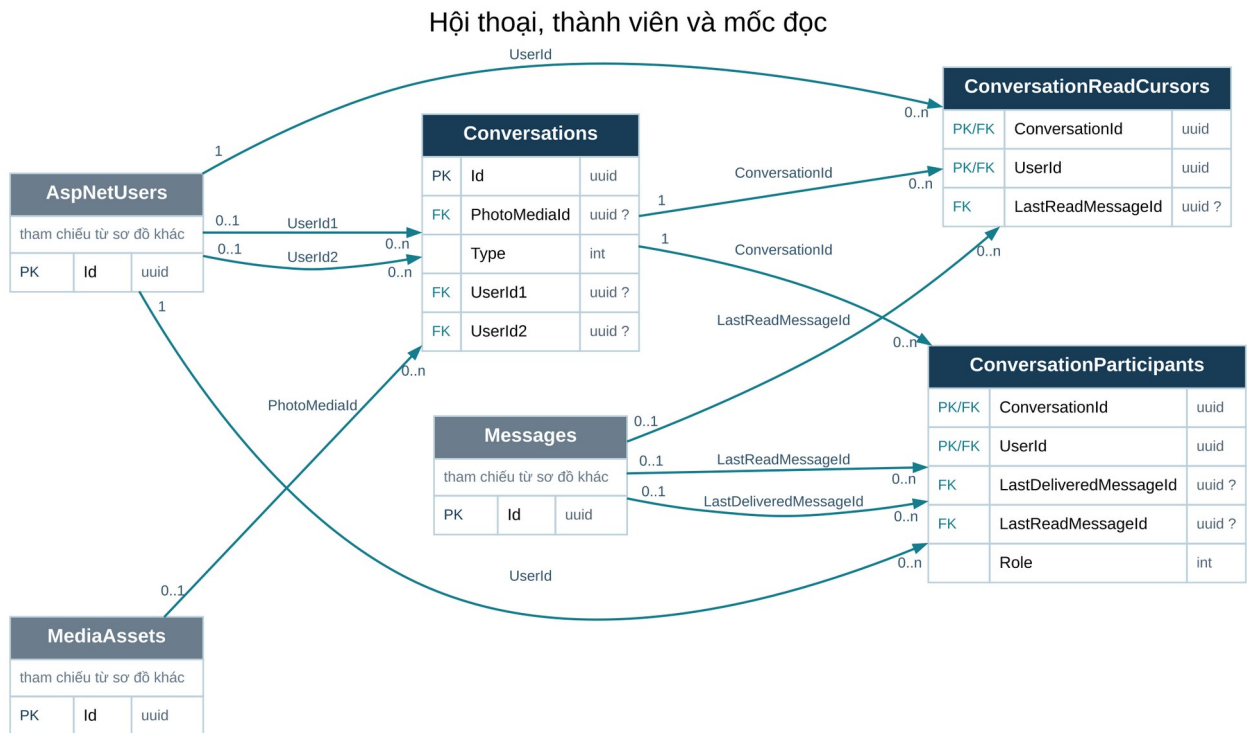
Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
Pages	Username	"DeletedAtUtc" IS NULL
PageRoleInvitations	PageId, InviteeUserId	"Status" = 0

Quy tắc cần chú ý

Pages.CreatedByUserId lưu người tạo. Chủ sở hữu hiện tại được xác định bằng PageMembers.Role = OWNER. Luồng chuyển chủ thay đổi vai trò thành viên.

PageMediaReferences dùng khóa ghép PageId/Slot để phân biệt avatar và cover. Username của Page có unique index cho những dòng chưa xóa mềm.

12. Hội thoại, thành viên và mốc đọc



Hình 10. 10-conversations.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

12.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Conversations	Id	8	3
ConversationParticipants	ConversationId, UserId	12	4
ConversationReadCursors	ConversationId, UserId	5	3

12.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-071	Conversations PhotoMediaId	MediaAssets Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-072	Conversations UserId1	AspNetUsers Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-073	Conversations UserId2	AspNetUsers Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-074	ConversationParticipants ConversationId	Conversations Id	1 → 0..n	Cascade
FK-075	ConversationParticipants LastDeliveredMessageId	Messages Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-076	ConversationParticipants LastReadMessageId	Messages Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-077	ConversationParticipants UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-078	ConversationReadCursors ConversationId	Conversations Id	1 → 0..n	Cascade
FK-079	ConversationReadCursors LastReadMessageId	Messages Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-080	ConversationReadCursors UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict

Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
Conversations	UserId1, UserId2	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

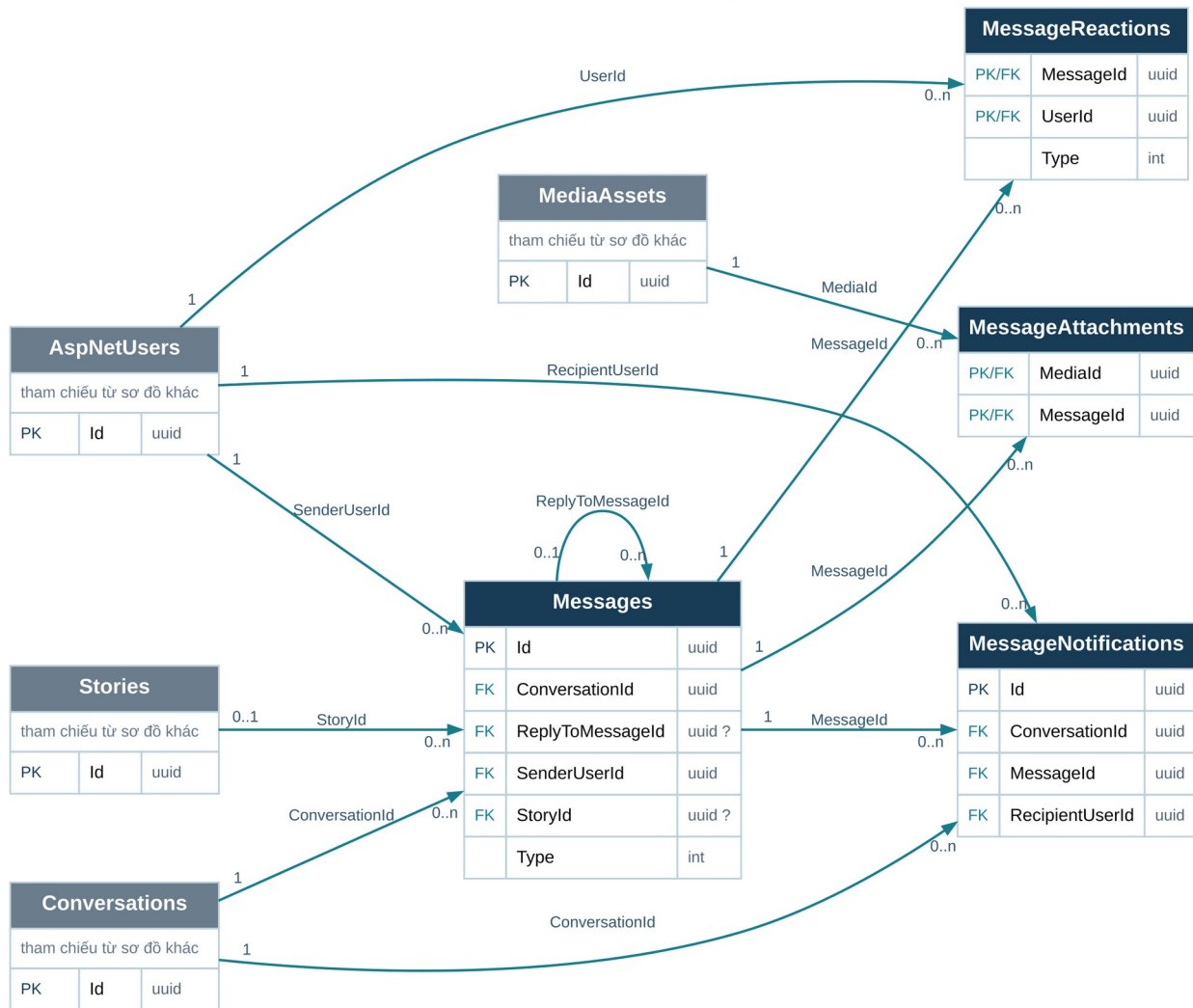
Quy tắc cần chú ý

Conversations.UserId1/UserId2 là các FK tùy chọn cho hội thoại trực tiếp; ConversationParticipants là bảng thành viên cho hội thoại.

LastReadMessageId và LastDeliveredMessageId chỉ có FK đến Messages.Id. Quy tắc message phải thuộc cùng hội thoại được service kiểm tra; FK không chứa ConversationId.

13. Tin nhắn, đính kèm và thông báo tin

Tin nhắn, đính kèm và thông báo tin



Hình 11. 11-messages.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

13.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Messages	Id	11	4
MessageAttachments	MessageId, MediaId	3	2
MessageReactions	MessageId, UserId	5	2
MessageNotifications	Id	6	3

13.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-081	Messages ConversationId	Conversations Id	1 → 0..n	Cascade
FK-082	Messages ReplyToMessageId	Messages Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-083	Messages SenderId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-084	Messages StoryId	Stories Id	0..1 → 0..n	Restrict

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-085	MessageAttachments MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict
FK-086	MessageAttachments MessageId	Messages Id	1 → 0..n	Cascade
FK-087	MessageReactions MessageId	Messages Id	1 → 0..n	Cascade
FK-088	MessageReactions UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-089	MessageNotifications ConversationId	Conversations Id	1 → 0..n	Cascade
FK-090	MessageNotifications MessageId	Messages Id	1 → 0..n	Cascade
FK-091	MessageNotifications RecipientUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict

Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
MessageAttachments	MessageId, SortOrder	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
MessageNotifications	RecipientUserId, MessageId	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

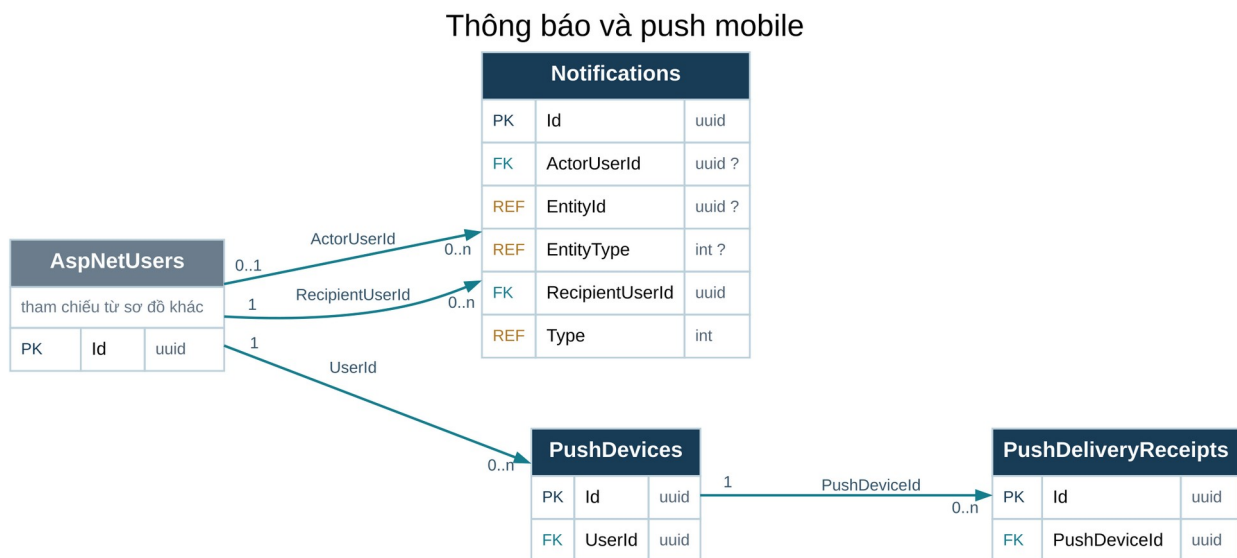
Quy tắc cần chú ý

Messages.ReplyToMessageId là FK tự tham chiếu tùy chọn; service kiểm tra tin được trả lời thuộc cùng hội thoại. StoryId là FK tùy chọn khi phản hồi Story.

MessageAttachments có khóa ghép MessageId/MediaId và unique MessageId/SortOrder.

MessageNotifications có unique RecipientUserId/MessageId.

14. Thông báo và push mobile



Hình 12. 12-notifications.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

14.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Notifications	Id	9	2
PushDevices	Id	5	1
PushDeliveryReceipts	Id	6	1

14.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-092	Notifications ActorUserId	AspNetUsers Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-093	Notifications RecipientUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-094	PushDevices UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-095	PushDeliveryReceipts PushDeviceId	PushDevices Id	1 → 0..n	Cascade

Tham chiếu theo loại

Notifications.EntityId phụ thuộc EntityType + Type. Thực thể điều hướng theo loại; EntityId và EntityType có thể null. USER_FOLLOW dùng mã người theo dõi; EVENT_INVITE dùng mã lời mời sự kiện.

Giá trị loại	Bảng đích
FRIEND_REQUEST	FriendRequests
POST	Posts
COMMENT	Comments
GROUP	Groups
GROUP_JOIN_REQUEST	GroupJoinRequests
GROUP_INVITE	GroupInvites
STORY	Stories
PAGE	Pages
PAGE_ROLE_INVITATION	PageRoleInvitations

Giá trị loại	Bảng đích
USER_FOLLOW	AspNetUsers
EVENT + EVENT_INVITE	EventInvitations
EVENT (Type khác)	Events

Unique index

Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
PushDevices	ExpoPushToken	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)
PushDeliveryReceipts	ExpoReceiptId	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

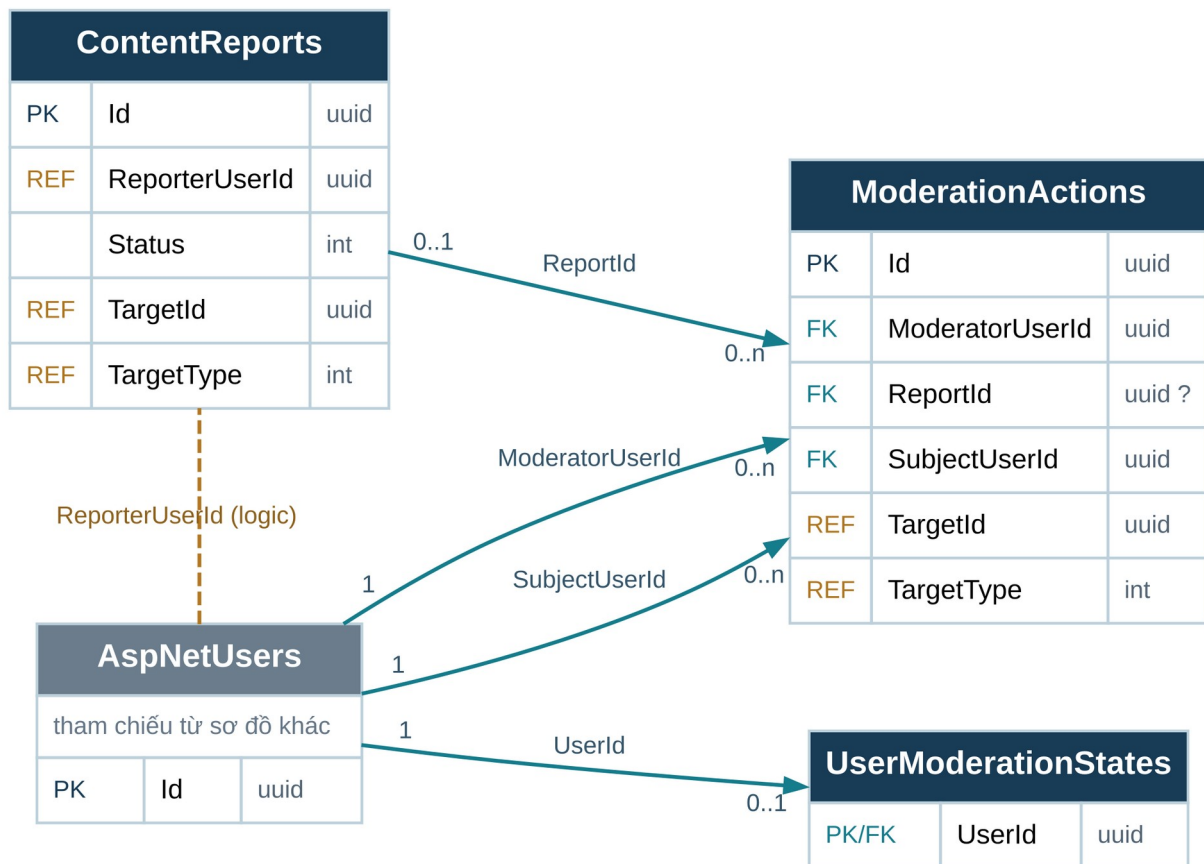
Notifications.EntityId/EntityType là tham chiếu theo loại, có thể null; xem bảng ánh xạ ở phần cuối.

USER_FOLLOW dùng mã tài khoản người theo dõi; EVENT_INVITE dùng mã EventInvitations.

Notifications không có unique index cho việc chống trùng thông báo. PushDevices có unique ExpoPushToken; PushDeliveryReceipts có unique ExpoReceiptId.

15. Báo cáo và kiểm duyệt

Báo cáo và kiểm duyệt



Hình 13. 13-moderation.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

15.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
ContentReports	Id	9	0
ModerationActions	Id	11	3
UserModerationStates	UserId	5	1

15.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-096	ModerationActions ModeratorUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-097	ModerationActions ReportId	ContentReports Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-098	ModerationActions SubjectUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-099	UserModerationStates UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..1	Cascade

Tham chiếu nghiệp vụ

Cột nguồn	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
ContentReports.ReporterUserId	AspNetUsers.Id	Người báo cáo.

Tham chiếu theo loại

ContentReports.TargetId phụ thuộc TargetType. Đối tượng bị báo cáo.

Giá trị loại	Bảng đích
USER	AspNetUsers
POST	Posts

ModerationActions.TargetId phụ thuộc TargetType. Đối tượng quyết định kiểm duyệt; không thay FK SubjectUserId.

Giá trị loại	Bảng đích
USER	AspNetUsers
POST	Posts

Unique index

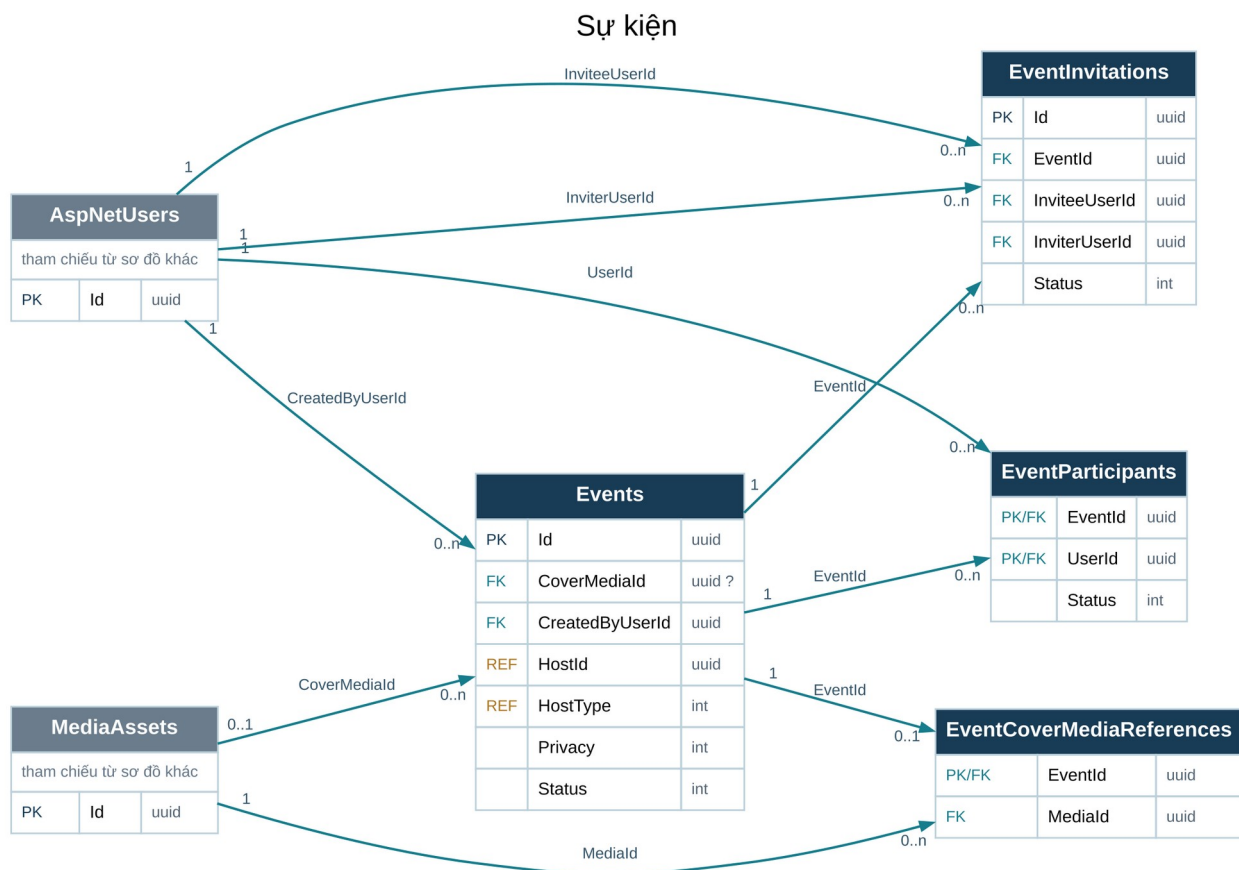
Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
ContentReports	ReporterUserId, TargetType, TargetId	Toàn bảng (theo ngữ nghĩa NULL của PostgreSQL)

Quy tắc cần chú ý

ContentReports.ReporterUserId và TargetType/TargetId là tham chiếu nghiệp vụ. Unique ReporterUserId/TargetType/TargetId hạn chế báo cáo trùng theo cùng người và đối tượng.

ModerationActions có các FK riêng cho tài khoản liên quan, người kiểm duyệt và báo cáo. TargetType/TargetId vẫn là tham chiếu theo loại.

16. Sự kiện



Hình 14. 14-events.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

16.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Events	Id	18	2
EventParticipants	EventId, UserId	4	2
EventInvitations	Id	7	3
EventCoverMediaReferences	EventId	3	2

16.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-100	Events CoverMediaId	MediaAssets Id	0..1 → 0..n	Restrict
FK-101	Events CreatedByUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-102	EventParticipants EventId	Events Id	1 → 0..n	Cascade
FK-103	EventParticipants UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-104	EventInvitations EventId	Events Id	1 → 0..n	Cascade
FK-105	EventInvitations InviteeUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-106	EventInvitations InviterUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-107	EventCoverMediaReferences EventId	Events Id	1 → 0..1	Cascade
FK-108	EventCoverMediaReferences MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict

Tham chiếu theo loại

Events.HostId phụ thuộc HostType. Chủ thể tổ chức; CreatedByUserId là tài khoản audit có FK.

Giá trị loại	Bảng đích
USER	AspNetUsers
GROUP	Groups
PAGE	Pages

Quy tắc cần chú ý

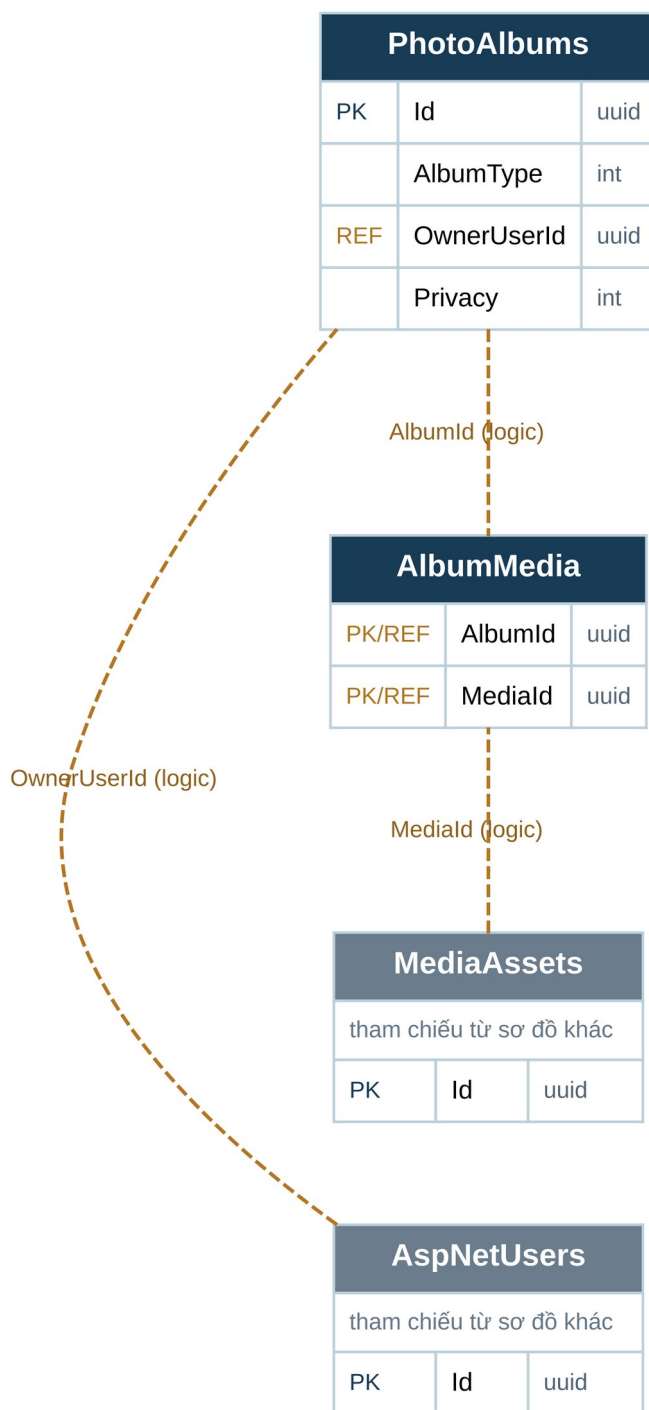
Events.HostType/HostId xác định chủ thể User/Group/Page; CreatedByUserId là FK tài khoản tạo.

EventInvitations không có unique index cho cặp EventId/InviteeUserId Pending trong mô hình này; service kiểm tra trùng lời mời.

Events.CoverMediaId và EventCoverMediaReferences.MediaId là các FK riêng; tính nhất quán giữa chúng do service quản lý.

17. Ảnh và album

Ảnh và album



Hình 15. 15-photos.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

17.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
PhotoAlbums	Id	9	0
AlbumMedia	AlbumId, MediaId	5	0

17.2. Quan hệ khóa ngoại

Nhóm này không có khóa ngoại vật lý trong mô hình EF hiện tại. Các liên kết được liệt kê ở phần tham chiếu nghiệp vụ.

Tham chiếu nghiệp vụ

Cột nguồn	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
PhotoAlbums.OwnerUserId	AspNetUsers.Id	Chủ album.
AlbumMedia.AlbumId	PhotoAlbums.Id	Album chứa ảnh; quan hệ không có FK trong model.
AlbumMedia.MediaId	MediaAssets.Id	Ảnh được album tham chiếu; không có FK trong model.

Unique index

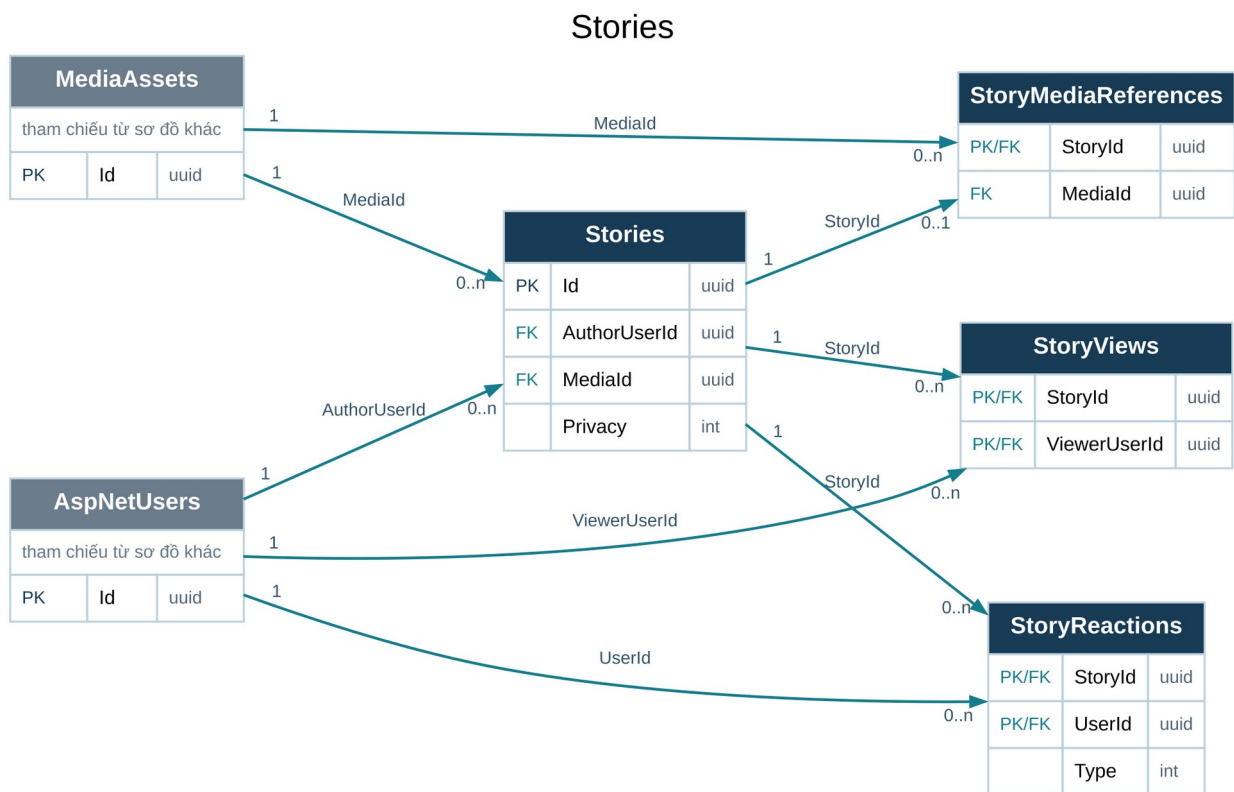
Bảng	Cột duy nhất	Bộ lọc
PhotoAlbums	OwnerUserId, AlbumType	"DeletedAtUtc" IS NULL AND "AlbumType" <> 0

Quy tắc cần chú ý

PhotoAlbums.OwnerUserId, AlbumMedia.AlbumId và AlbumMedia.MediaId đều là tham chiếu nghiệp vụ, không có FK trong mô hình hiện tại.

AlbumMedia có PK AlbumId/MediaId để tránh lặp cùng tệp trong cùng album. Unique OwnerUserId/AlbumType chỉ áp dụng khi DeletedAtUtc IS NULL và AlbumType <> 0.

18. Stories



Hình 16. 16-stories.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

18.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
Stories	Id	8	2
StoryMediaReferences	StoryId	3	2
StoryViews	StoryId, ViewerUserId	3	2
StoryReactions	StoryId, UserId	4	2

18.2. Quan hệ khóa ngoại

Mã	Bảng con / FK	Bảng cha / khóa	Cha → con	Xóa cha
FK-109	Stories AuthorUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-110	Stories MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict
FK-111	StoryMediaReferences MediaId	MediaAssets Id	1 → 0..n	Restrict
FK-112	StoryMediaReferences StoryId	Stories Id	1 → 0..1	Cascade
FK-113	StoryViews StoryId	Stories Id	1 → 0..n	Cascade
FK-114	StoryViews ViewerUserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict
FK-115	StoryReactions StoryId	Stories Id	1 → 0..n	Cascade
FK-116	StoryReactions UserId	AspNetUsers Id	1 → 0..n	Restrict

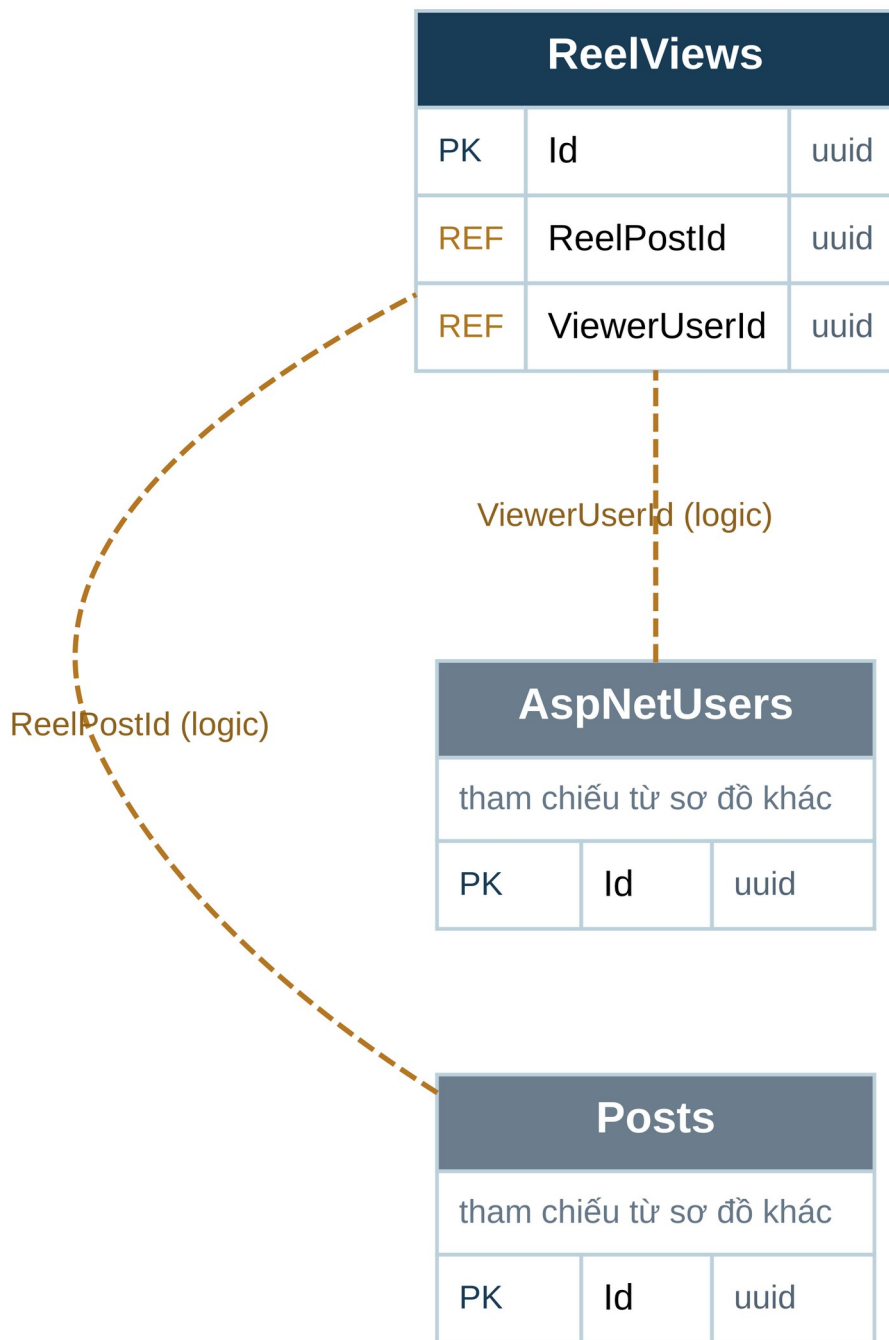
Quy tắc cần chú ý

StoryViews và StoryReactions dùng khóa chính ghép theo Story và người dùng.
StoryMediaReferences.StoryId vừa là PK vừa là FK.

Stories.MediaId và StoryMediaReferences.MediaId là các FK độc lập; mô hình không có ràng buộc buộc hai cột luôn bằng nhau.

19. Lượt xem Reel

Lượt xem Reel



Hình 17. 17-reels.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

19.1. Bảng và khóa chính

Bảng	Khóa chính	Cột	FK
ReelViews	Id	7	0

19.2. Quan hệ khóa ngoại

Nhóm này không có khóa ngoại vật lý trong mô hình EF hiện tại. Các liên kết được liệt kê ở phần tham chiếu nghiệp vụ.

Tham chiếu nghiệp vụ

Cột nguồn	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
ReelViews.ReelPostId	Posts.Id	Bài có PostType=REEL; không có entity Reel riêng.
ReelViews.ViewerUserId	AspNetUsers.Id	Người xem Reel.

Quy tắc cần chú ý

Reel được lưu bằng Posts với PostType = REEL, không có bảng Reels riêng. ReelViews.ReelPostId và ViewerUserId là tham chiếu nghiệp vụ.

ReelViews dùng PK Id; không có unique index ReelPostId/ViewerUserId, nên không suy ra mỗi người chỉ có một bản ghi lượt xem.

20. Bảng lịch sử migration

Hạ tầng EF Core: lịch sử migration

__EFMigrationsHistory		
PK	MigrationId	varchar(150)
	ProductVersion	varchar(32)

Hình 18. 18-migration-history.svg — bản SVG trong docs/erd cho phép phóng to.

Bảng	Cột	Kiểu	Vai trò
__EFMigrationsHistory	MigrationId	varchar(150)	PK, bắt buộc
__EFMigrationsHistory	ProductVersion	varchar(32)	Bắt buộc

Đây là bảng hạ tầng EF Core lưu những migration đã áp dụng, không phải entity nghiệp vụ trong DbContext và không có FK. Cấu trúc trên là cấu trúc mặc định theo cấu hình hiện tại; không thay thế việc đọc trạng thái migration của database triển khai.

21. Ảnh xạ tham chiếu theo loại

Những cặp Type/Id dưới đây không tạo FK đến tất cả bảng đích. Service đọc loại để chọn bảng hoặc luồng xử lý phù hợp.

21.1. Posts: ContainerType / ContainerId

Giá trị loại	Bảng đích
PROFILE	AspNetUsers
GROUP	Groups
PAGE	Pages
EVENT	Events

Nơi chứa bài; không có FK trực tiếp theo loại.

21.2. PostShares: DestinationType / DestinationId

Giá trị loại	Bảng đích
PROFILE	AspNetUsers
GROUP	Groups
PAGE	Pages

Đích chia sẻ; khác bài gốc có FK OriginalPostId.

21.3. ContentMentions: SourceType / SourceId

Giá trị loại	Bảng đích
POST	Posts
COMMENT	Comments

Nội dung chứa đề cập; MentionedUserId có FK riêng.

21.4. ContentReports: TargetType / TargetId

Giá trị loại	Bảng đích
USER	AspNetUsers
POST	Posts

Đối tượng bị báo cáo.

21.5. ModerationActions: TargetType / TargetId

Giá trị loại	Bảng đích
USER	AspNetUsers
POST	Posts

Đối tượng quyết định kiểm duyệt; không thay FK SubjectUserId.

21.6. Events: HostType / HostId

Giá trị loại	Bảng đích
USER	AspNetUsers
GROUP	Groups
PAGE	Pages

Chủ thể tổ chức; CreatedByUserId là tài khoản audit có FK.

21.7. Notifications: EntityType + Type / EntityId

Giá trị loại	Bảng đích
FRIEND_REQUEST	FriendRequests
POST	Posts
COMMENT	Comments
GROUP	Groups
GROUP_JOIN_REQUEST	GroupJoinRequests
GROUP_INVITE	GroupInvites
STORY	Stories
PAGE	Pages
PAGE_ROLE_INVITATION	PageRoleInvitations
USER_FOLLOW	AspNetUsers
EVENT + EVENT_INVITE	EventInvitations
EVENT (Type khác)	Events

Thực thể điều hướng theo loại; EntityId và EntityType có thể null. USER_FOLLOW dùng mã người theo dõi; EVENT_INVITE dùng mã lời mời sự kiện.

22. Nguồn đối chiếu và cách cập nhật

backend/Fookbase.Src/Code/Persistence/FookbaseDbContext.cs: đăng ký DbSet, OnModelCreating và các quan hệ.

backend/Fookbase.Src/Code/Persistence/Migrations/FookbaseDbContextModelSnapshot.cs và migration: đối chiếu lịch sử schema.

backend/Fookbase.Src/Code/Modules/*/Domain/Entities và */Data/Configurations: khóa, cấu hình quan hệ, unique index, tham chiếu không có FK.

backend/Fookbase.Src/Code/Modules/*: đối chiếu service cho Container, Destination, Source, Target, Host, Notification Entity và quy tắc cần chú ý.

docs/erd/ef-model.json: snapshot cấu trúc đầy đủ tại thời điểm xuất. Các file .dot là nguồn của sơ đồ, .svg là bản xem có thể phóng to.

Sau khi thêm entity hoặc migration, xuất lại metadata runtime, đối chiếu PK/FK/unique/nullable/delete behavior, rồi cập nhật bảng quan hệ, sơ đồ và tài liệu. Nếu cần tài liệu phản ánh chính xác database triển khai, lấy schema chỉ đọc từ môi trường đó và so sánh với snapshot.

Kiểm tra bộ tài liệu: 70 bảng EF được phân vào đúng một nhóm chính; có thêm bảng lịch sử migration; 116 FK được ghi trong bảng và thể hiện trên sơ đồ. Các bảng ngữ cảnh lặp lại không tính thêm vào số bảng.